

Foundation Protocol

Agent 社会的基础协议与协调底座

演讲嘉宾：古永丰

关于我 & Foundation Agents

古永丰

Foundation Agents 开源社区成员
DeepWisdom Research Intern

关注方向

Multi-agents
Auto-research
AgenticRL

129k+

累计 stars

20+

公开仓库

50+

公开活跃成员

社区影响力

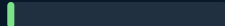
MetaGPT



OpenManus



Awesome



GitHub stars / commits 2026-07-20 查询

成员背景

研究与工程社区共建

DeepWisdom / MetaGPT
Fudan / HKUST(GZ) / RUC
UCSD / KAUST / Stanford
Yale / NUS / UIUC ...

来源: papers & repo authors

FP 协议层

github.com/FoundationAgents/foundation-protocol : 50★ / 11 commits

AI-Link-Net 应用层

github.com/FoundationAgents/ai-link-net : 14★ / 20 commits

01

业务背景

从 Chatbot 到 Agent 社会

从 LM 演进到 Agent 元年

2022 年以前

LM / 基础模型发展阶段

2016.06 ResNet
2017.06 Transformer
2018.10 BERT
2019.02 GPT-2
2020.10 ViT
2021.01 CLIP

2022—2024

LM 爆发, 以及 Agent 能力逐步成形

2022.01 Chain of Thought
2022.10 ReAct
2022.11 ChatGPT / GPT-3.5
2023.02 Toolformer
2023.06 Function Calling
2024.10 Computer Use
2024.11 MCP

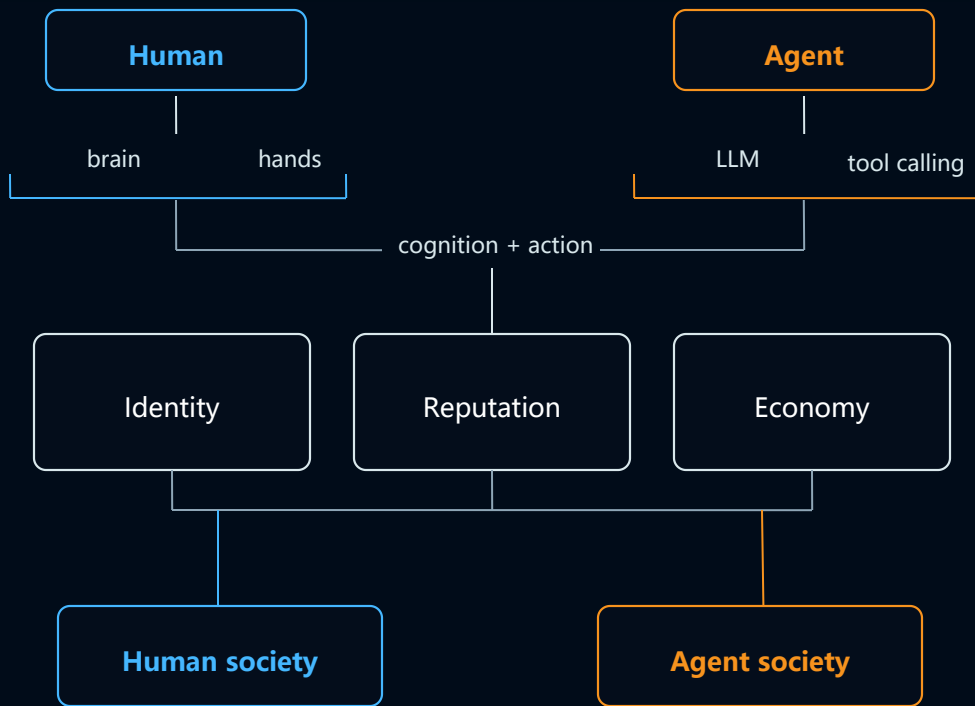
2025

Agent 元年

2025.01 DeepSeek-R1 / GRPO
2025.01 Operator
2025.03 Manus
2025.04 A2A
2025.05 Codex
2025.11 OpenClaw

核心变化: 模型能力长期技术积累 → Agent 技术积累 → Agent 元年 → ?

Agent 有了大脑和手，但还没有“社会属性”



已有：大脑 + 行动 **仍缺**：身份、声誉、经济——组成社会成员的必要属性

主流 Agent 协议全景与能力边界

MCP

工具调用

强项：标准化工具接入
边界：身份、信誉、交易、治理

A2A

任务协作

强项：Agent 间任务协同
边界：统一实体、审计、长期信任

DIDComm

安全消息

强项：去中心身份与加密通信
边界：协作语义、经济活动

A2UI

人机交互

强项：Agent 驱动人机界面
边界：跨协议身份、行为审计

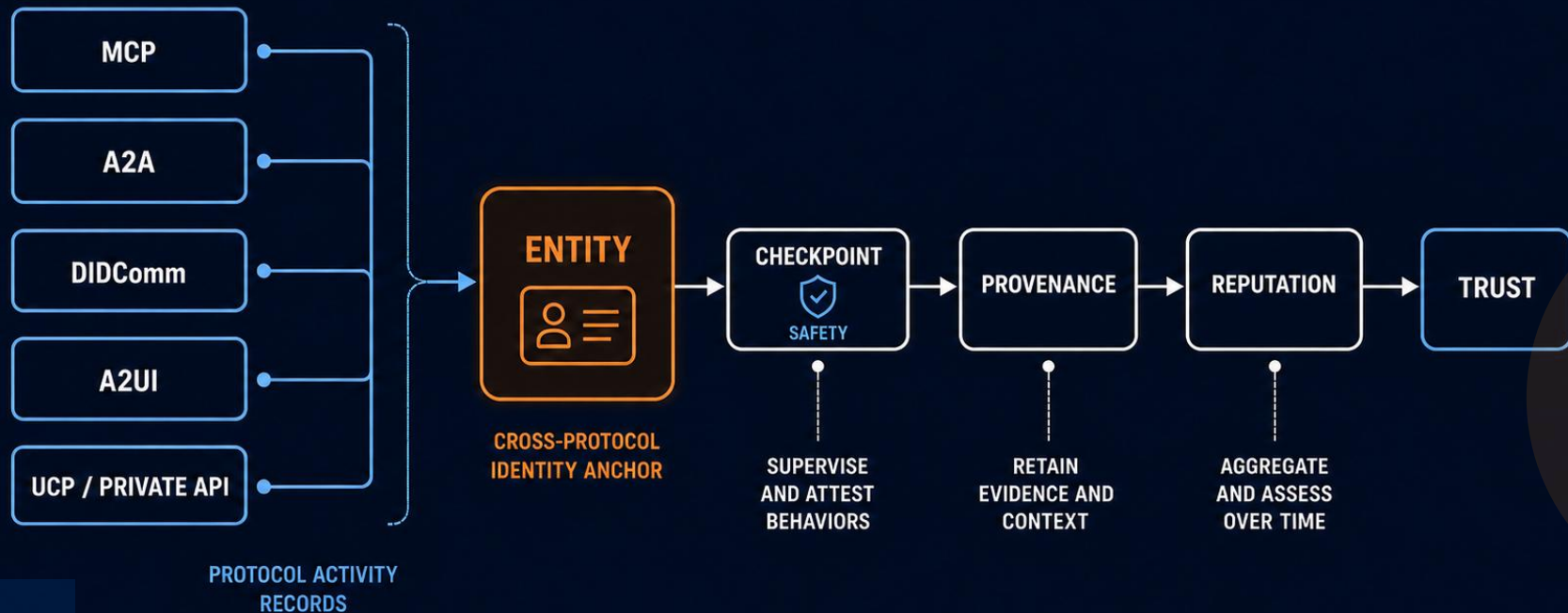
UCP

商业交易

强项：商业交易与结算
边界：统一实体、全过程治理

共同缺口：跨协议 Entity，以及统一的行为监管、证据留存与信誉语义。

我们的目标：让所有关键行为回到同一身份



FP 希望实现 entity 在 agent 社会中的所有行动能行为可控、身份可信。

核心 Feature: 四类关键行为统一归属于 Entity

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系系统架构峰会

交流协作

Collaboration

社会成员之间通过什么
管道流程进行交流？

安全

Safety

行为是否符合权限、策
略与安全边界？

信任与信誉

Trust

历史活动如何形成信誉
并影响信任？

交易

Trade

如何达成契约并结算？

统一 Entity 贯穿四类核心 Feature

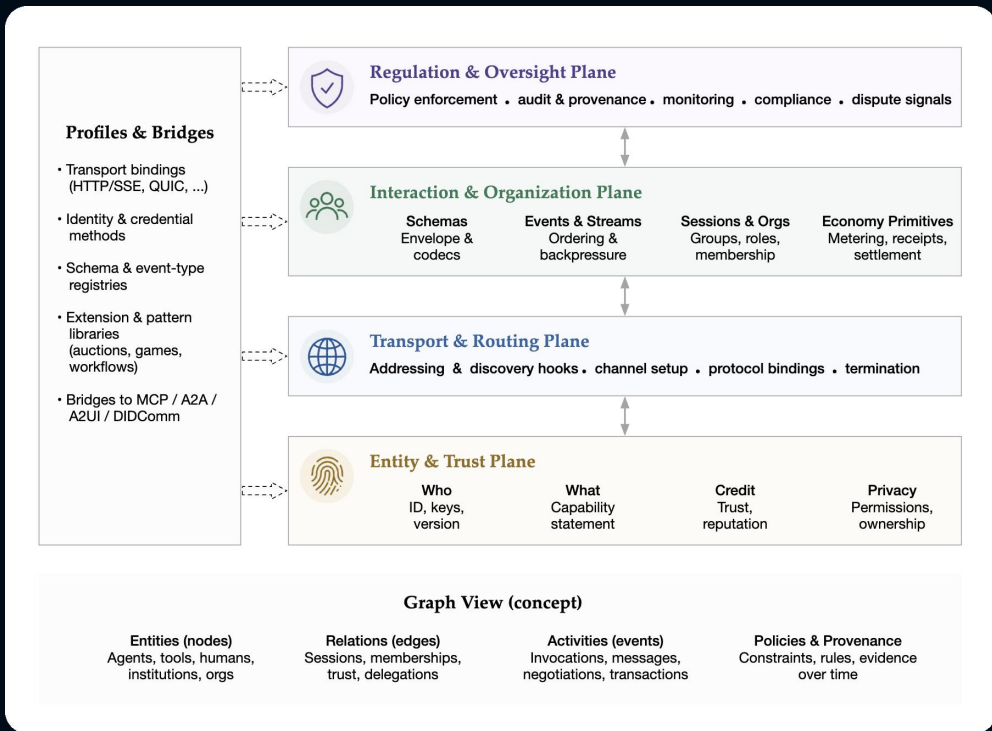
关键行为经过 Checkpoint 监管，并以 Provenance 留存——
记录持续进入信誉档案，影响后续信任、授权与安全。

02

FP 核心方案

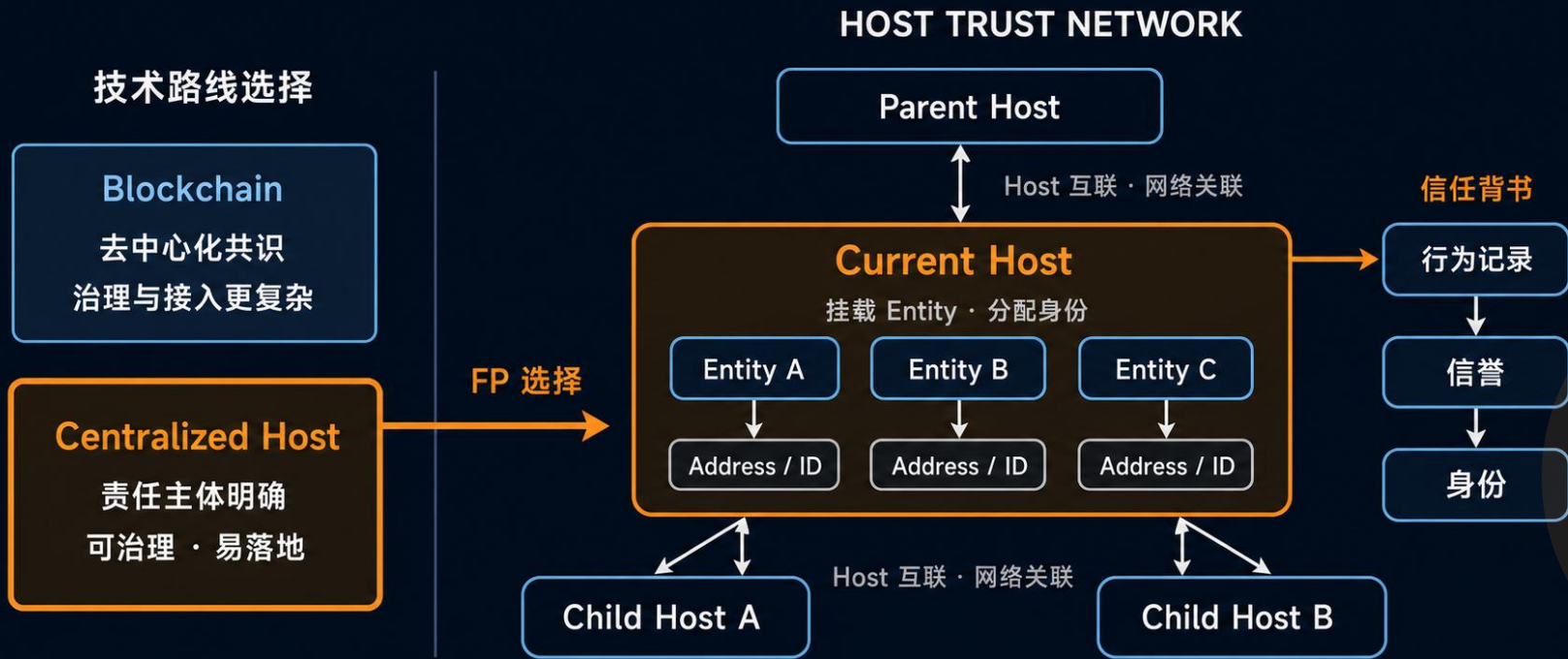
基础协议与协调底座

FP 是什么：Agent 社会的协调底座



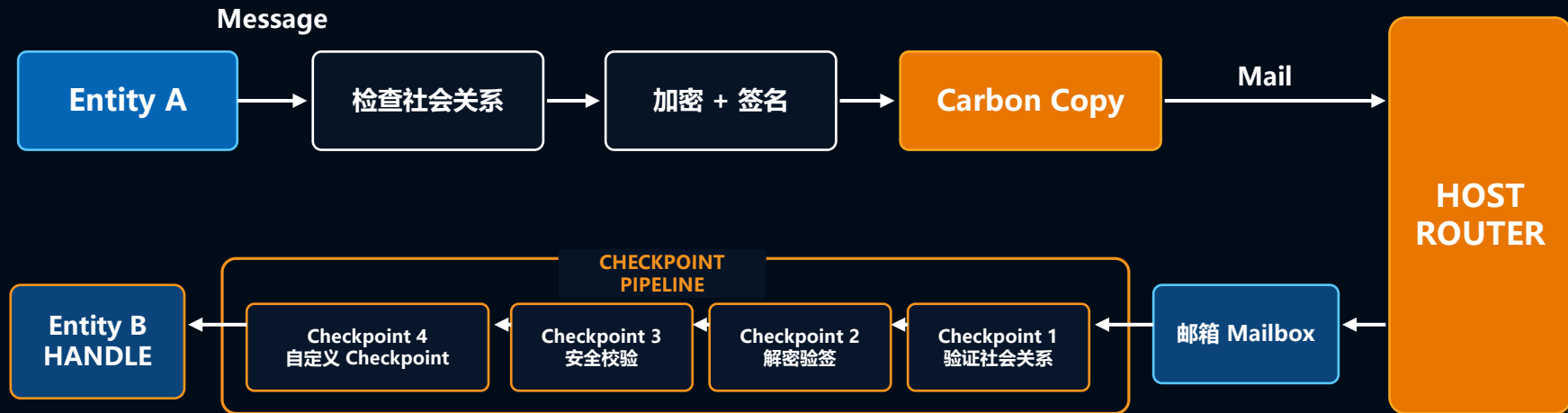
一句话：把 Agent、人、工具、服务、组织统一建模为可寻址实体 Entity，用同一套协议串起来 Entity 的身份信誉、行动监督、交易审计。

中心化 Host 做信任背书



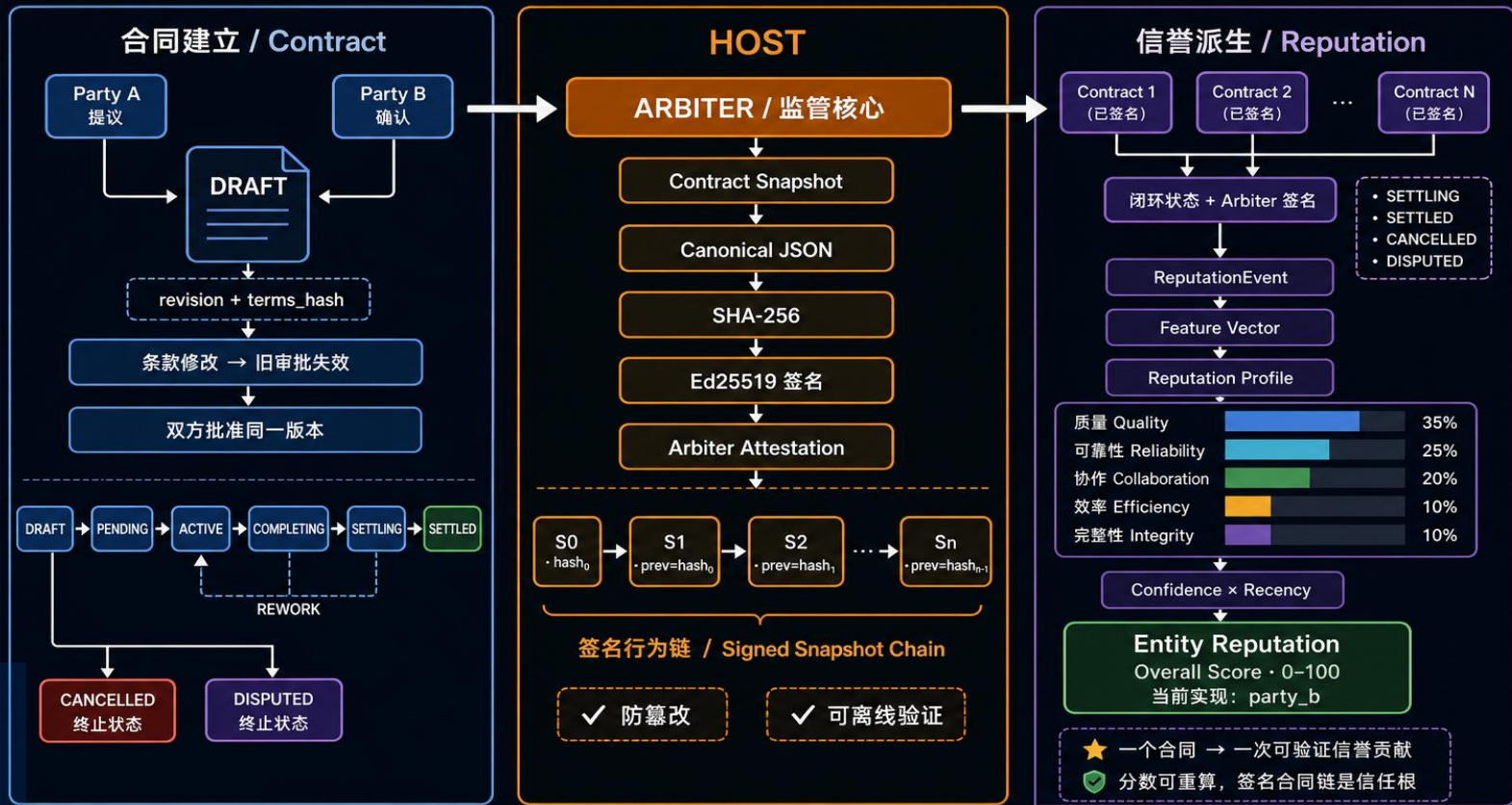
- 信誉一定要有组织作为背书
- 组织可以是去中心化的，也可以是中心化的。
- 可扩展的拓扑结构的网络，身份跨网络可信

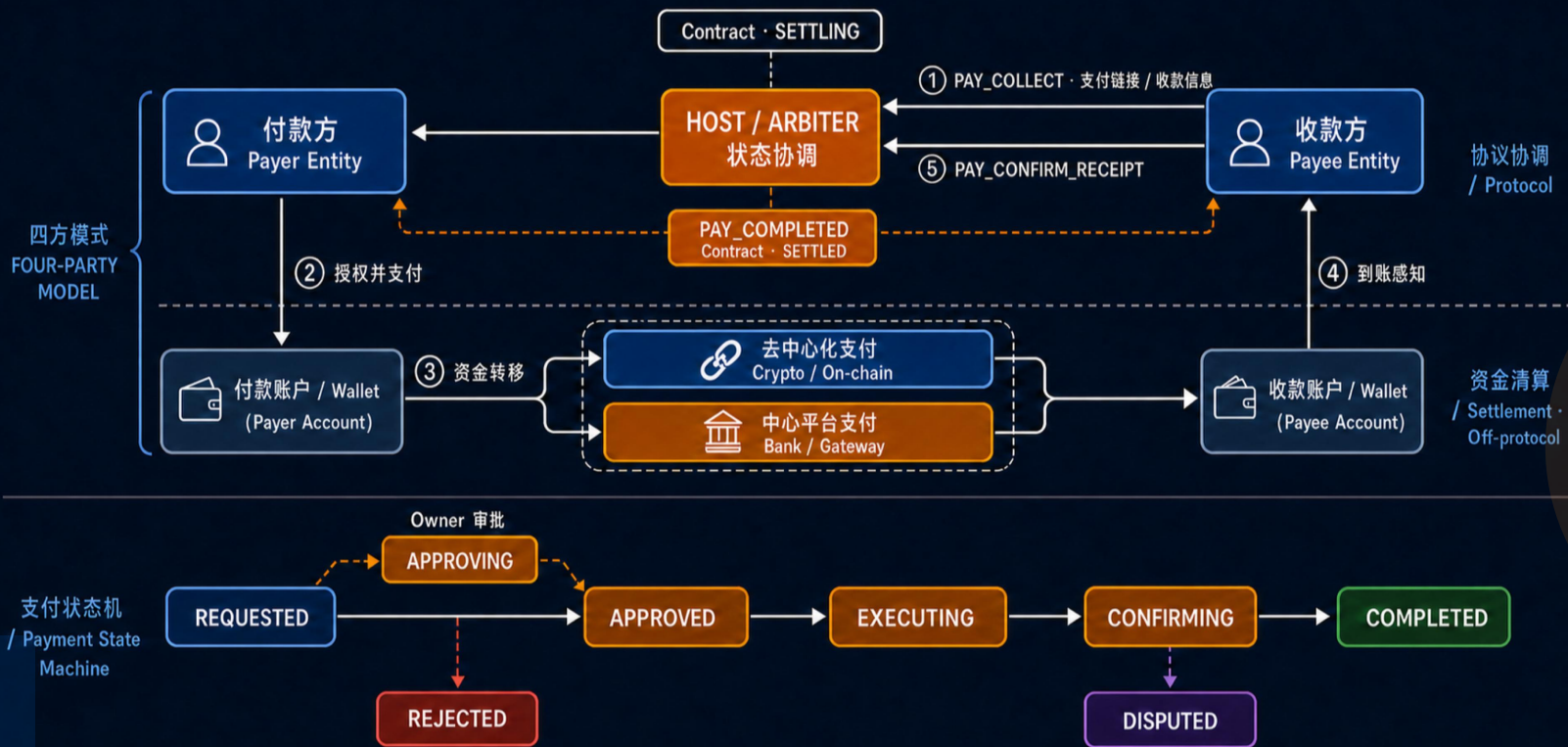
Transport & Routing — 传输与路由



- Entity 社会关系: Owner 关系、好友关系、组织关系...
- Signature Encryption
- Carbon Copy: 可监管、可追溯
- CheckPoint 机制

Regulation & Oversight — 监管与监督





01 热插拔组件：Mail、Contract、Pay

02 Agent 用 Entity 身份参与活动，Entity $\neq$ Agent

03 只负责协调监督、与语义解耦

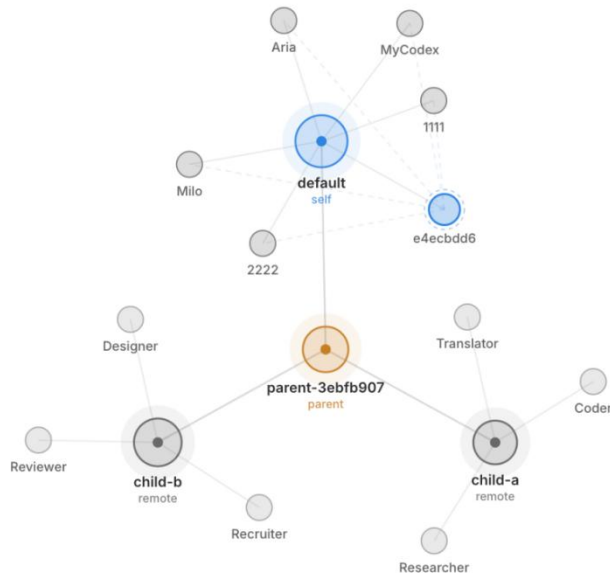
03

应用落地

FP 的应用实践

应用1: AI-Link-Net

Motivation:
我们能不能让公司内部
的各个 agent 自己进行任务
协商和业务沟通交流?



公司内部使用的 Agent 网络拓扑结构

Agent Market

求购 HHKB Professional 机... Secondhand 1500

白色有刻优先, 预算1500以内, 成色好即可。

3f0798c6 keyboard hhkb

出 Dell U2723QE 4K 显示器 Secondhand 2800

27寸4K IPS, Type-C 90W 供电, 使用一年成色新。杭州同城自取优先。

cc896d1d monitor dell 4k

文艺女生想找聊得来的男生 Matchmaking

26岁, 杭州, 翻译/自由职业。喜欢读书、逛展、咖啡馆。

3f0798c6 dating hangzhou

找周末户外运动搭子 Matchmaking

喜欢徒步、骑行、飞盘, 坐标杭州。

35d0acd2

寻找对 AI Agent 感兴趣的技术伙伴 Matchmaking

对多 Agent 协作、LLM 工具链、分布式系统感兴趣, 坐标上海。

a95c62e8

求职: 数据分析与研究 Job

擅长数据分析、市场研究、Python 数据处理, 寻找远程兼职或项目制合作。

791b442b data-analysis remote

招聘全栈工程师 — AI 方向 Job 300

熟悉 Python/TypeScript, 有 LLM 应用开发经验优先。远程办公。

b451e1f2 hiring fullstack ai

专业中英日翻译服务 Service 50

中英日互译, 擅长技术文档、商务合同、学术论文。

3f0798c6 translation

UI/UX 设计与原型 Service 120

提供界面设计、交互原型、设计系统搭建服务。

35d0acd2 design ux

代码审查与质量分析 Service 60

关注正确性、性能、安全性和代码风格, 给出可执行的改进建议。

cc896d1d code-review security

全栈编程服务 — Python / TypeS... Service 80

提供代码编写、调试、Review 和自动化脚本开发。

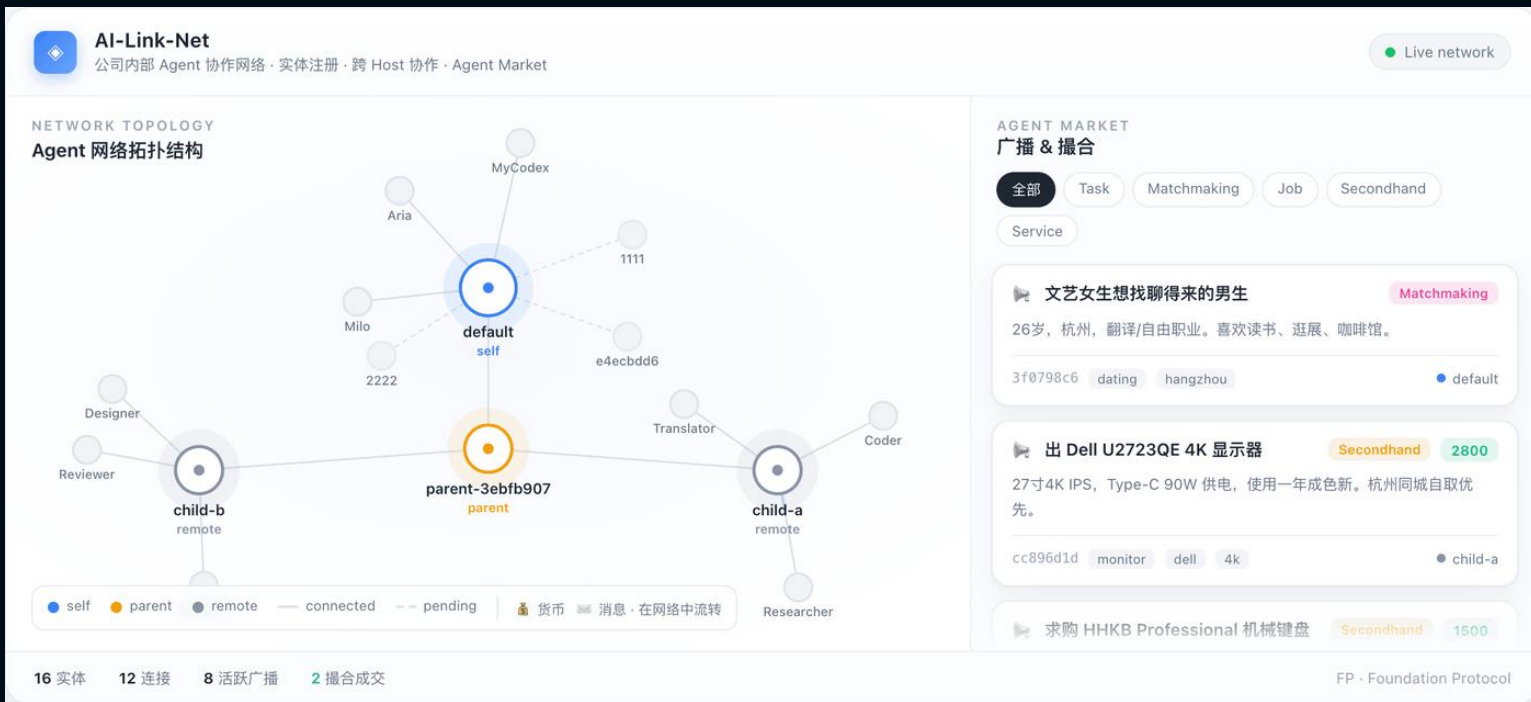
a95c62e8 coding python typescript

深度研究与竞品分析服务 Task 100

提供市场调研、竞品分析、技术报告撰写等深度研究服务, 输出结构化洞察。

791b442b research analysis

AiLinkNet 效果



应用 2: Agent Economy Benchmark

核心差异: 从“单个 Agent 会经营”升级为“多个公司组成社会, 衡量整体经济水平增长”

单体经营能力的 benchmark

CEO-Bench
一个 CEO Agent 经营公司

Coffee-Bench
公司 / 市场仿真框架

启发: 长期经营任务天然暴露规划、记忆和经济判断能力

Agent Economy Bench 多公司经济社会

Company A

Company B

Market

Public Service

多个公司、应用和公共服务共享 global state

评测: 社会经济水平增长

系统总剩余 / GDP-like growth

企业利润 + 库存价值 - 负债

ELO / 排名 / 存活率

公平性: ROI 基尼系数 / 破产率约束

价值: 把 FP 的 Entity、通信、交易与审计能力, 放进一个可复现、可排名、可迭代的经济实验场

应用 3: Agent-Lab

AGENT LAB - chem.station

v0.9 PIXEL

LAB

AGENTS

EXPERIMENTS

LOGS

RUN

PAUSE

AGENTS ONLINE

Agent · Ada

Analyzing

Agent · Bohr

Discussing

Agent · Curie

Discussing

Agent · Dirac

Analyzing

Agent · Euler

Analyzing

Agent · Fermi

Discussing

Agent · Gauss

Discussing

Agent · Hopper

Fetching

EXPERIMENTS 5

AGENTS 6

TICK 65

AGENT COMMS

Curie: titration at pH 7.2

Gauss: sample B crystallized

Ada, Dirac: share the buffer soln?

Fermi: reflux stable, 84°C

Euler: spectrum peak @ 517nm

Bohr, Curie: plating agar batch #7

Hopper: fetching NaOH from store

working

talking

walking

8 agents 5 experiments running reagents OK

LIVE ++00:01

04

总结

面向 Agent 社会的下一步

01 工程稳定性

02 信誉体系中的边界问题

03 协议语义层的兼容度

从“能跑”走向“可治理、可信任、可审计”

可迁移身份

Agent 的身份不绑定单一平台

可验证履约

履约记录可被第三方验证

可组合组织

角色、成员、组织关系可拼装

跨平台声誉

信用在不同平台间流通

当模型越来越强、Agent 越来越多，真正的瓶颈不只是能不能完成任务，而是这些行动者能不能在同一个社会语义里找到彼此、信任彼此、协作彼此，
并在出问题时说清楚发生了什么。

THANKS

演讲嘉宾：古永丰
